Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Fase de Desarrollo

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Proyecto final · sistema de la línea base v3.0

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

Introducción y alcance 3
1. Inventario de pantallas 4
P-01 · Inicio de sesión 5
P-02 · Inicio del Administrador 5
P-03 · Residentes 6
P-04 · Registro de residente 6
P-05 · Ficha del residente 7
P-06 · Citas médicas 8
P-07 · Personal médico 8
P-08 · Laboratorio clínico 9
P-09 · Medicamentos 9
P-10 · Farmacia (vista administrativa) 10
P-11 · Habitaciones 10
P-12 · Facturación 11
P-13 · Reportes 11
P-14 · Usuarios y seguridad 12
P-15 · Inicio del Médico 12
P-16 · Inicio de Laboratorio 13
P-17 · Inicio del Paciente 13
P-18 · Mi expediente 14
P-19 · Farmacia (compra) 14
P-20 · Vista en teléfono 15
2. Flujos principales 16
2.1 Primer ingreso de un usuario 16
2.2 Ingreso, atención y egreso de un residente 16
3. Implementación por capa 17
3.1 Presentación 17
3.2 Lógica de negocio 17
3.3 Datos 17
4. Estructura de archivos 18
5. Vistas y procedimientos de la base de datos 19
6. Pruebas 20
7. Instalación 21
8. Avance del desarrollo 22
9. Problemas y cambios por el análisis de requerimientos 23
10. Documentos relacionados 24

Introducción y alcance

Este documento describe la **fase de desarrollo** del Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»: las pantallas construidas, los flujos principales entre ellas, cómo se implementó cada capa, la estructura de archivos, la base de datos, las pruebas ejecutadas y los pasos de instalación. Corresponde a la versión del sistema de la **línea base v3.0** (carpeta Sistema).

Las capturas se tomaron con el sistema en modo demostración y **datos ficticios**; ningún dato corresponde a residentes reales.

1. Inventario de pantallas

ID	Pantalla	Rol	Contenido
P-01	Inicio de sesión	Todos	Identidad del asilo (flor de algodón, lema y cuatro compromisos), formulario de usuario y contraseña, «Recordarme» y «¿Olvidaste tu contraseña?». No muestra credenciales (H-02).
P-02	Inicio del Administrador	Administrador	Saludo, accesos rápidos (registrar residente, dar medicamentos, programar cita, cobrar mensualidad), tarjetas de residentes y ocupación, medicación de hoy, citas de hoy y saldo por cobrar, y agenda del día en línea de tiempo.
P-03	Residentes	Administrador, Médico, Laboratorio	Listado con buscador, filtro activos/egresados y acciones Ficha, Editar y Egreso.
P-04	Registro de residente	Administrador	Formulario con DPI, nombres, fecha de nacimiento, sexo, habitación (solo con cama libre), fecha de ingreso, estado, contacto y observaciones.
P-05	Ficha del residente	Administrador, Médico	Encabezado con edad, habitación, DPI, estado, tipo de sangre, alergias y movilidad; signos vitales, datos personales, notas, medicamentos, citas y exámenes; imprimir ficha y registrar egreso.
P-06	Citas médicas	Administrador, Médico	Pestañas Hoy, Próximas, Pasadas y Todas; acciones Confirmar, Atender, Cancelar y Reprogramar según el estado.
P-07	Personal médico	Administrador	Colaboradores con especialidad, teléfono, turno, citas próximas y estado.
P-08	Laboratorio clínico	Administrador, Médico, Laboratorio	Solicitudes pendientes, en proceso y completadas, con prioridad y solicitante.
P-09	Medicamentos	Administrador, Médico	Medicación del día (pendientes y registradas) e inventario con alertas de stock y vencimiento.
P-10	Farmacia (vista administrativa)	Administrador, Médico, Laboratorio	Catálogo con precios y disponibilidad; el Administrador ve además las ventas.
P-11	Habitaciones	Administrador, Médico	Indicadores de camas y plano por tarjetas: disponible, ocupada, completa o en mantenimiento.
P-12	Facturación	Administrador	Facturas, donaciones y resumen de caja; generar mensualidades, registrar pago, anular y emitir recibo.
P-13	Reportes	Administrador, Médico, Laboratorio	Seis reportes con vista previa, rango de fechas, PDF y CSV.
P-14	Usuarios y seguridad	Administrador	Cuentas, rol, vínculo, estado, restablecer contraseña, bitácora y respaldo.
P-15	Inicio del Médico	Médico	Su agenda, dosis pendientes, signos por registrar y accesos rápidos.
P-16	Inicio de Laboratorio	Laboratorio	Cola de trabajo por prioridad y flujo de muestras.
P-17	Inicio del Paciente	Paciente	Habitación, estado, edad, próxima actividad, indicaciones y accesos a farmacia y expediente.
P-18	Mi expediente	Paciente	Sus signos, medicamentos, citas, exámenes y facturas.

ID	Pantalla	Rol	Contenido
P-19	Farmacia (compra)	Paciente	Catálogo con carrito; finalizar compra genera el recibo FAR-####.
P-20	Vista en teléfono	Todos	Diseño a 360 px con barra inferior de navegación.

P-01 · Inicio de sesión

Identidad del asilo (flor de algodón, lema y cuatro compromisos), formulario de usuario y contraseña, «Recordarme» y «¿Olvidaste tu contraseña?». No muestra credenciales (H-02).

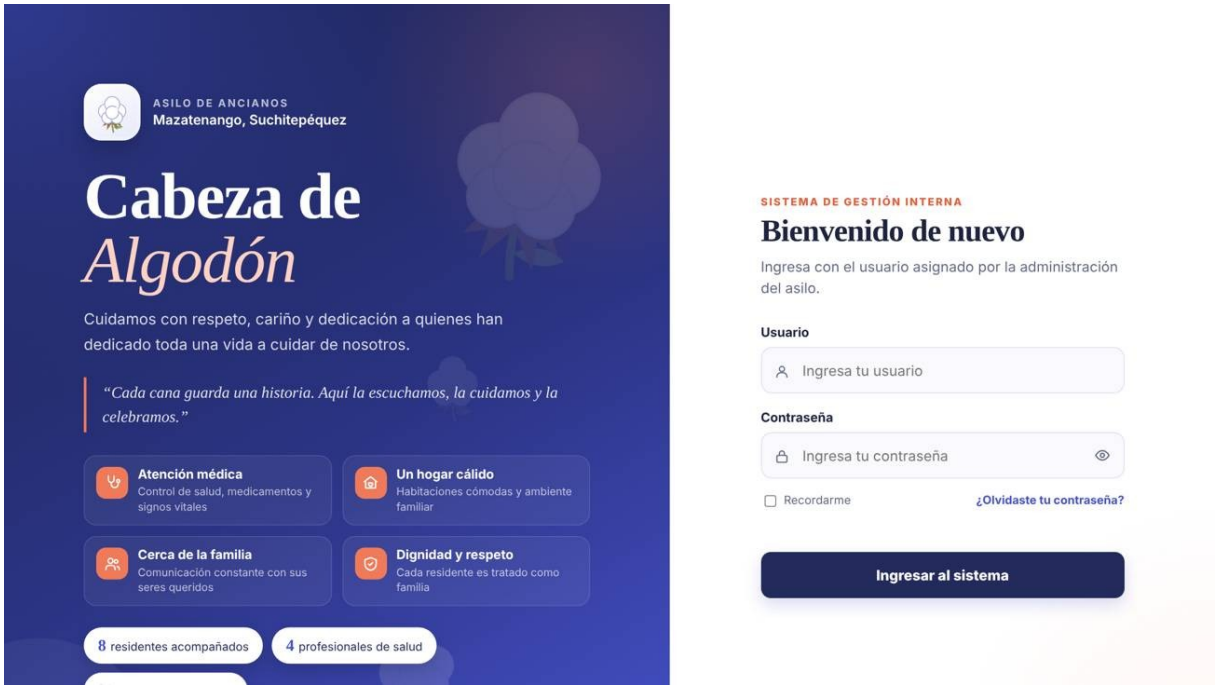


Figura 1. Inicio de sesión

P-02 · Inicio del Administrador

Saludo, accesos rápidos (registrar residente, dar medicamentos, programar cita, cobrar mensualidad), tarjetas de residentes y ocupación, medicación de hoy, citas de hoy y saldo por cobrar, y agenda del día en línea de tiempo.

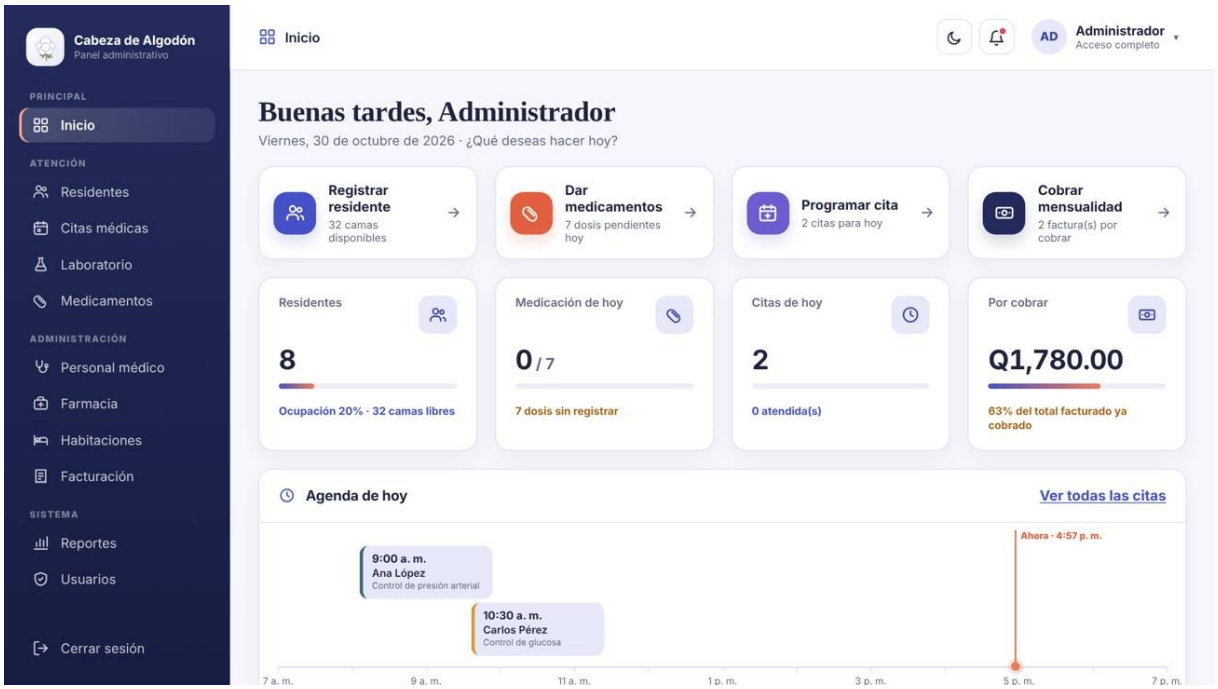


Figura 2. Inicio del Administrador

P-03 · Residentes

Listado con buscador, filtro activos/egresados y acciones Ficha, Editar y Egreso.

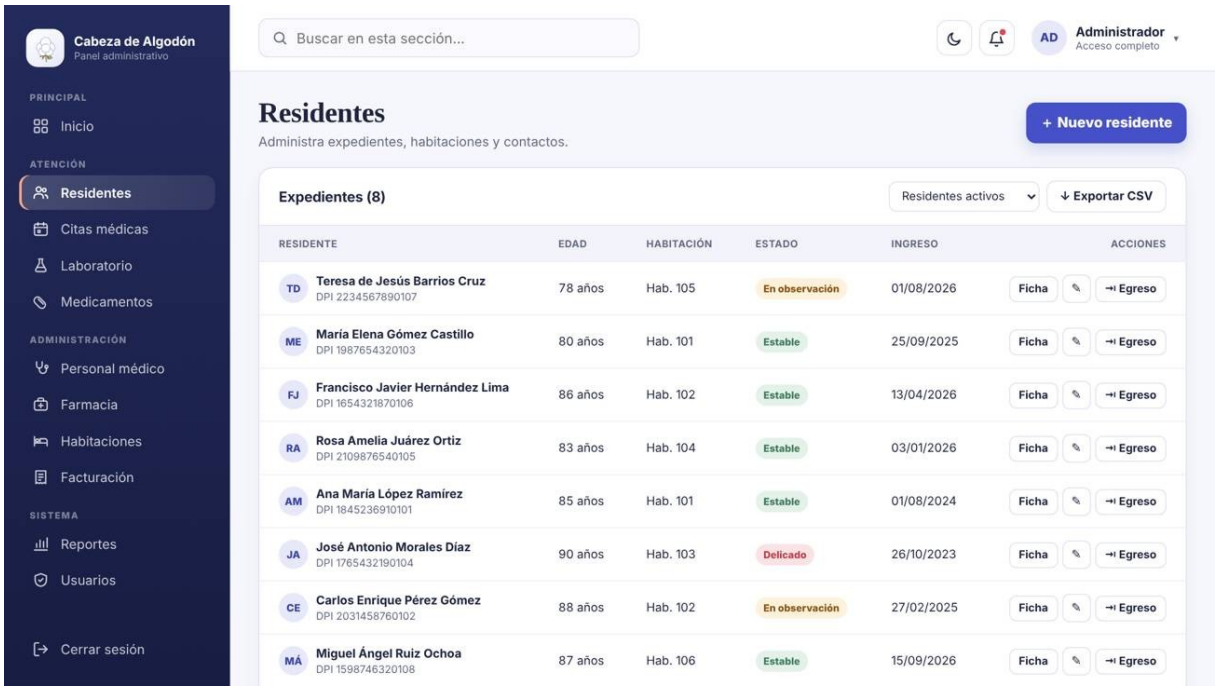


Figura 3. Residentes

P-04 · Registro de residente

Formulario con DPI, nombres, fecha de nacimiento, sexo, habitación (solo con cama libre), fecha de ingreso, estado, contacto y observaciones.

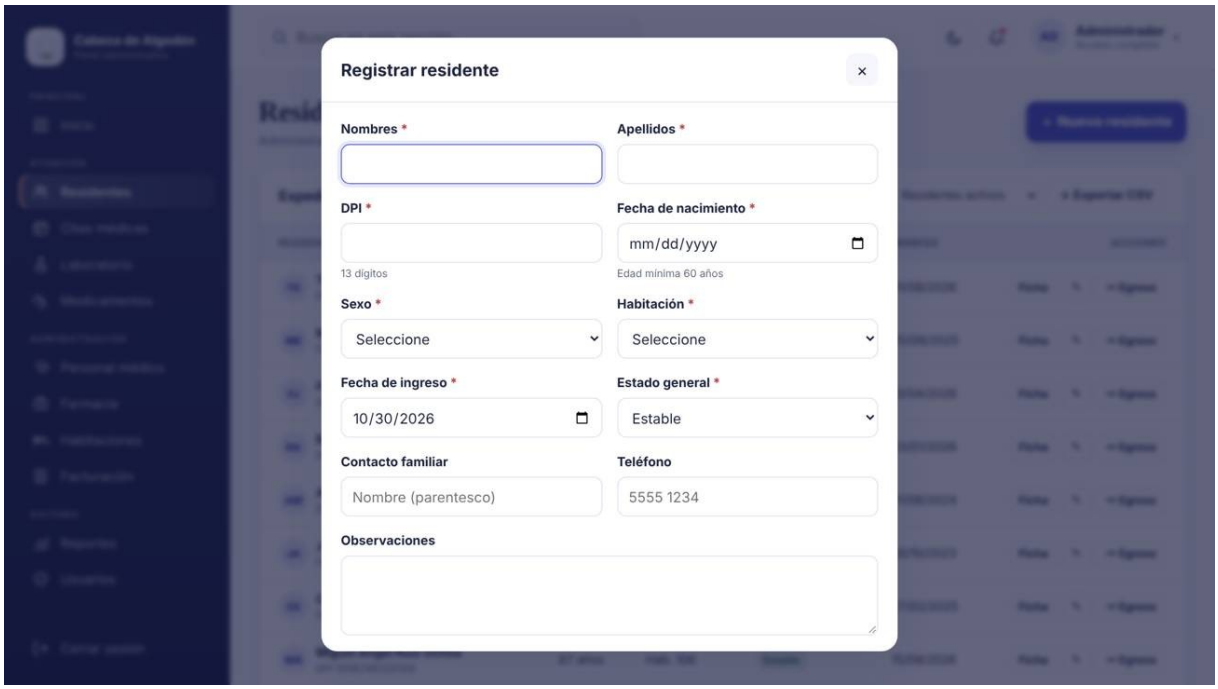


Figura 4. Registro de residente

P-05 · Ficha del residente

Encabezado con edad, habitación, DPI, estado, tipo de sangre, alergias y movilidad; signos vitales, datos personales, notas, medicamentos, citas y exámenes; imprimir ficha y registrar egreso.

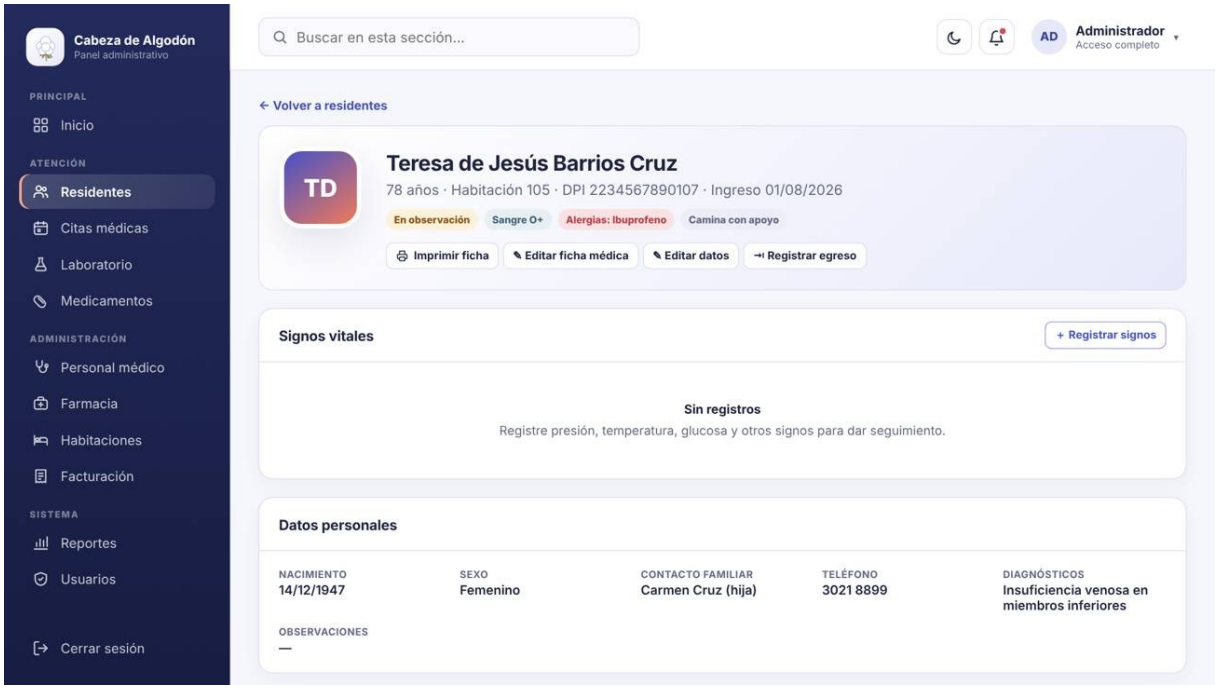


Figura 5. Ficha del residente

P-06 · Citas médicas

Pestañas Hoy, Próximas, Pasadas y Todas; acciones Confirmar, Atender, Cancelar y Reprogramar según el estado.

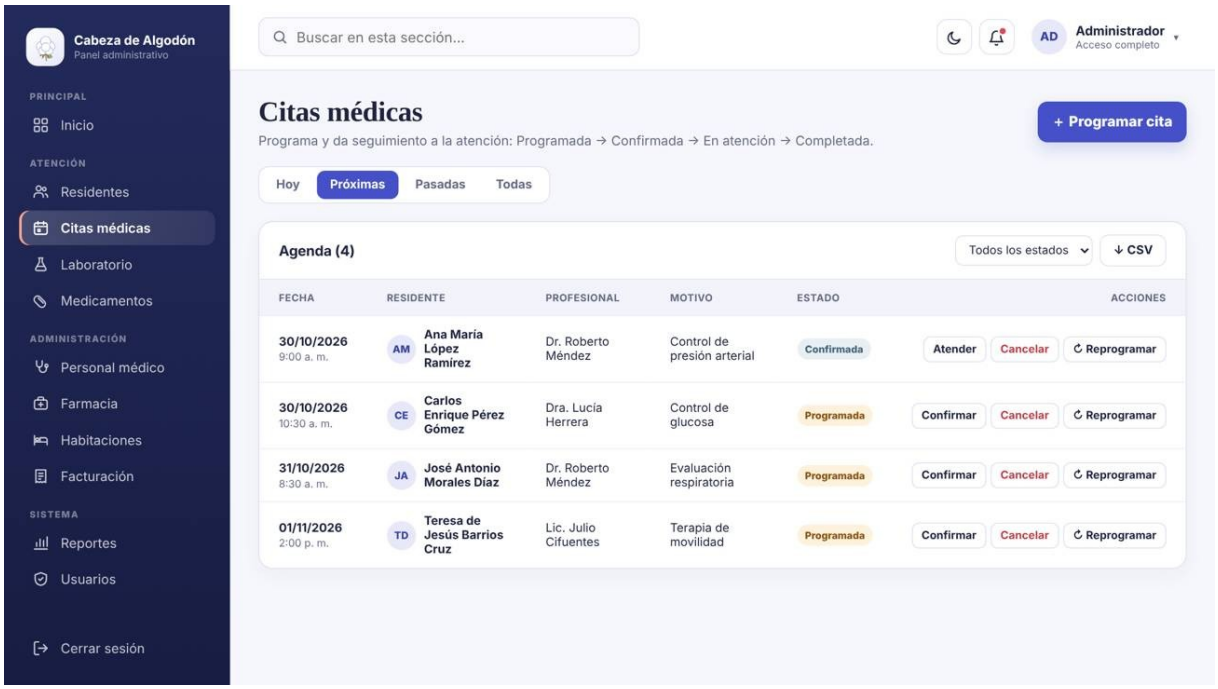


Figura 6. Citas médicas

P-07 · Personal médico

Colaboradores con especialidad, teléfono, turno, citas próximas y estado.

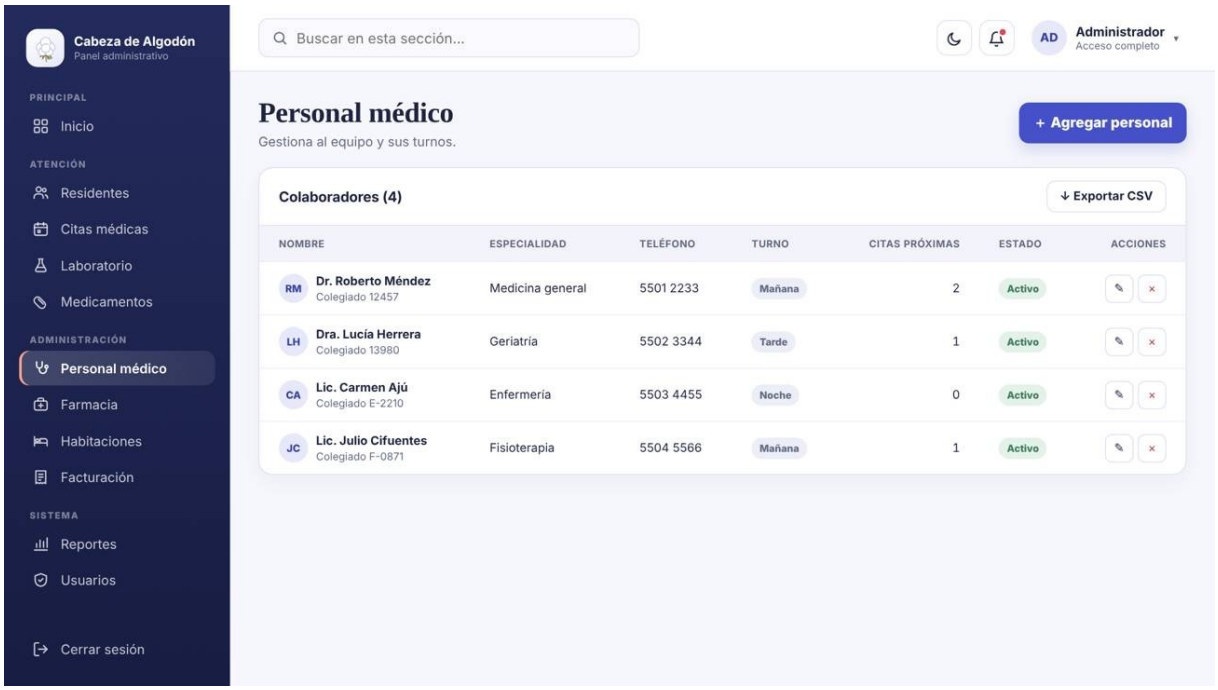


Figura 7. Personal médico

P-08 · Laboratorio clínico

Solicitudes pendientes, en proceso y completadas, con prioridad y solicitante.

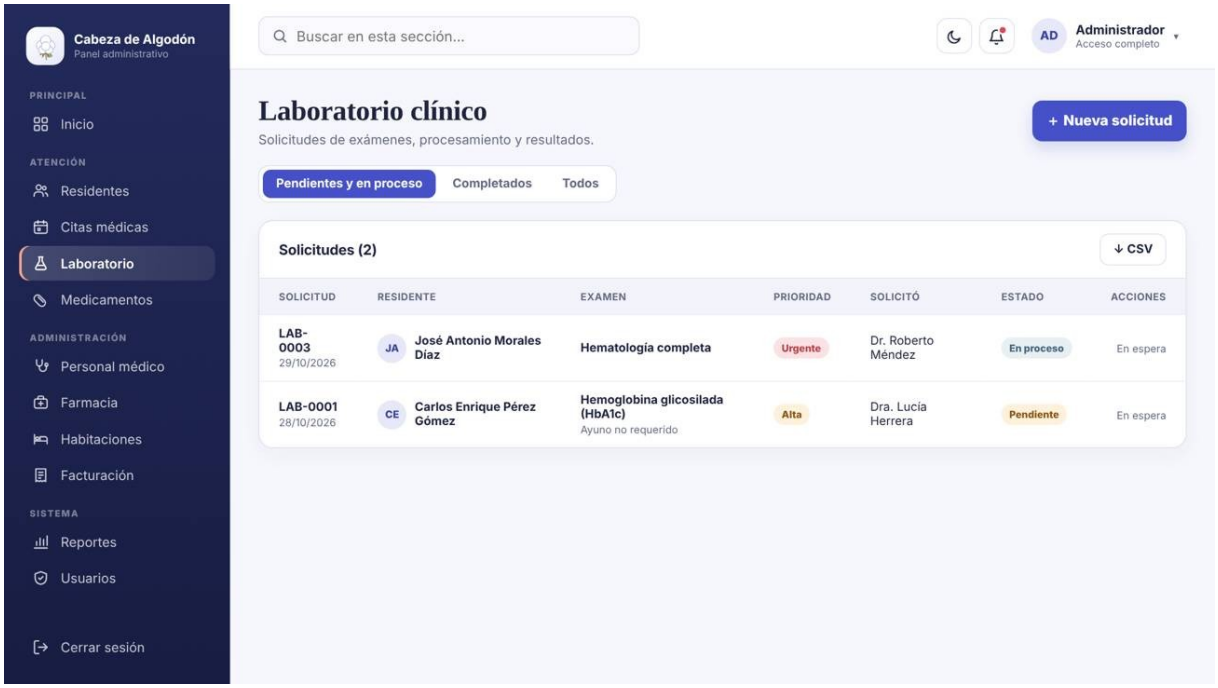


Figura 8. Laboratorio clínico

P-09 · Medicamentos

Medicación del día (pendientes y registradas) e inventario con alertas de stock y vencimiento.

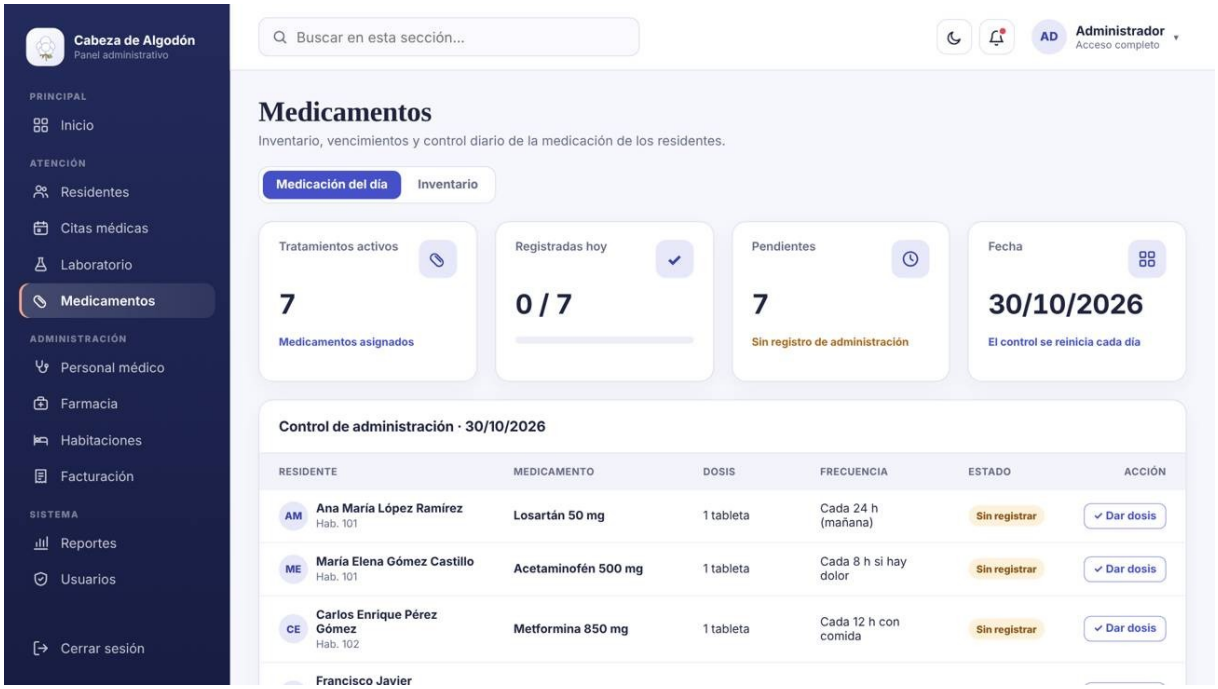


Figura 9. Medicamentos

P-10 · Farmacia (vista administrativa)

Catálogo con precios y disponibilidad; el Administrador ve además las ventas.

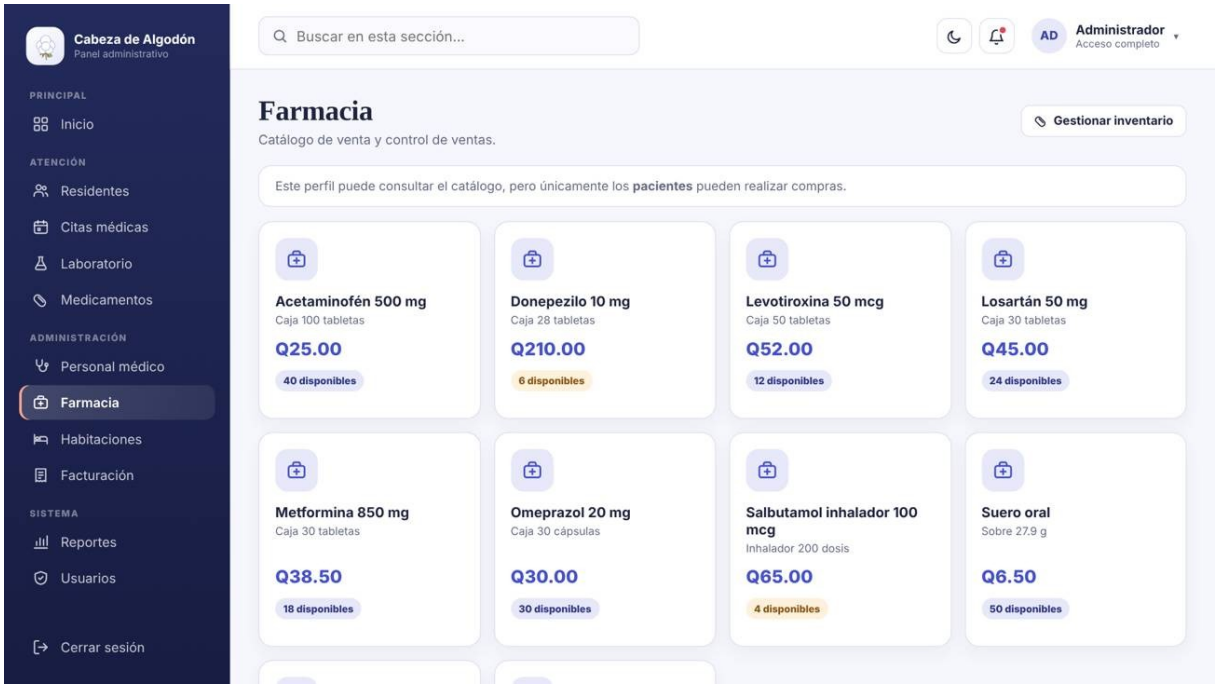


Figura 10. Farmacia (vista administrativa)

P-11 · Habitaciones

Indicadores de camas y plano por tarjetas: disponible, ocupada, completa o en mantenimiento.

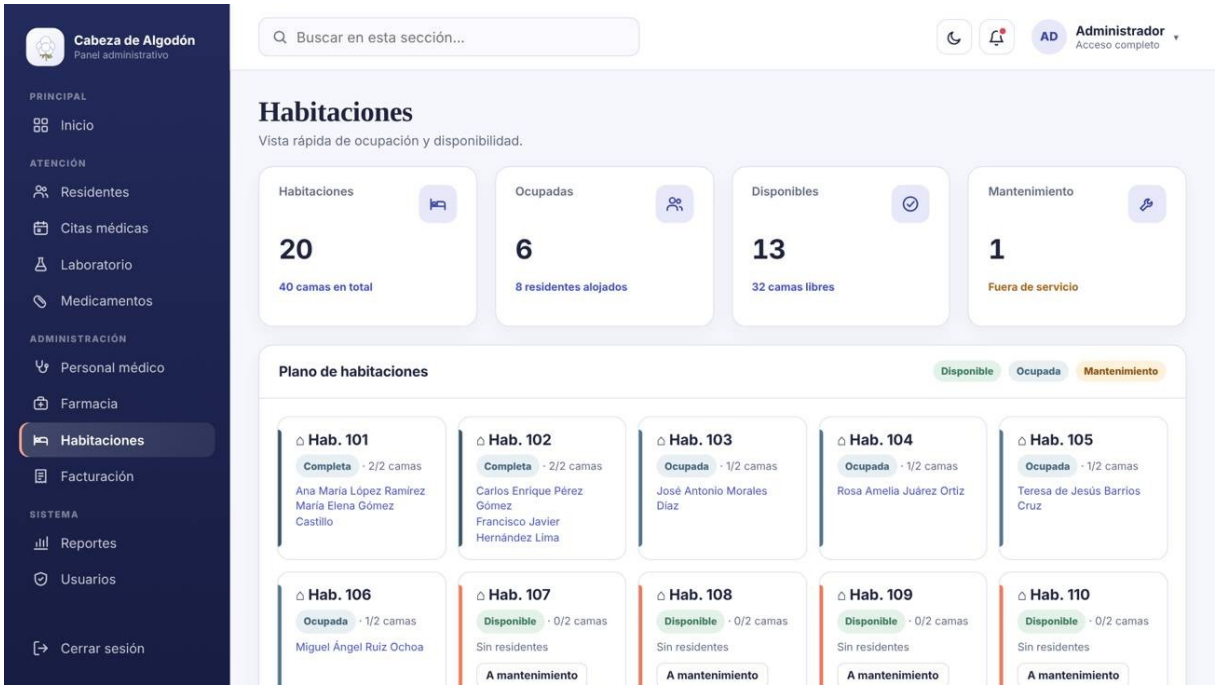


Figura 11. Habitaciones

P-12 · Facturación

Facturas, donaciones y resumen de caja; generar mensualidades, registrar pago, anular y emitir recibo.

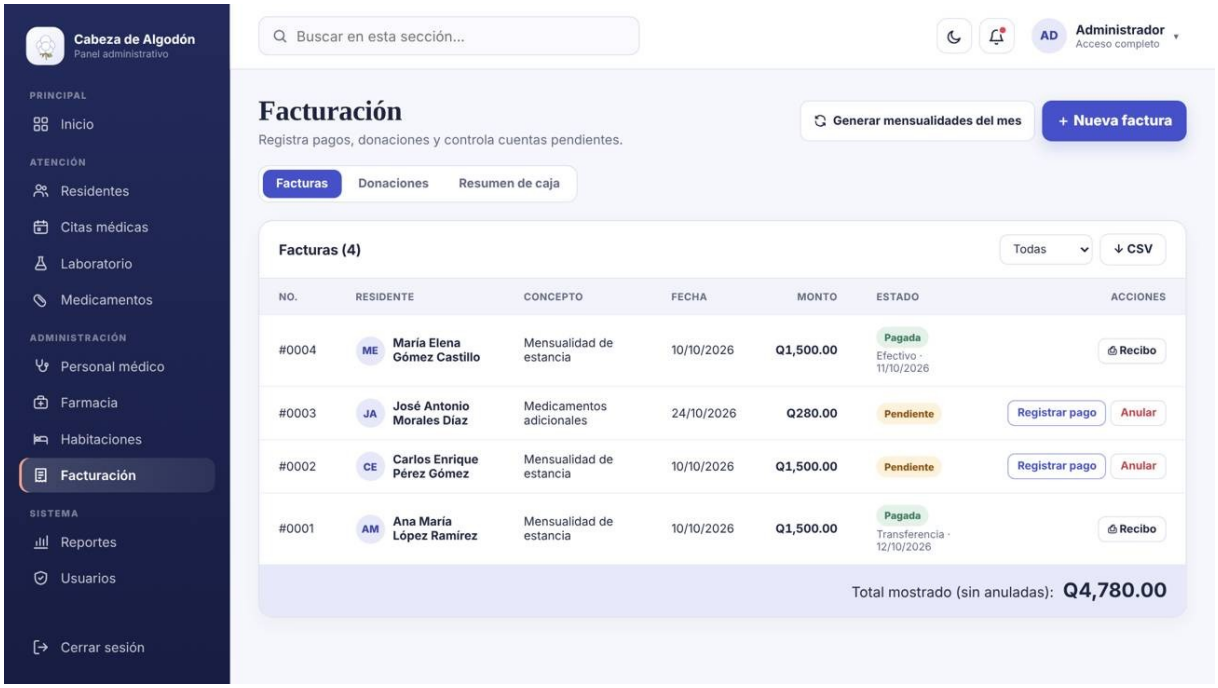


Figura 12. Facturación

P-13 · Reportes

Seis reportes con vista previa, rango de fechas, PDF y CSV.

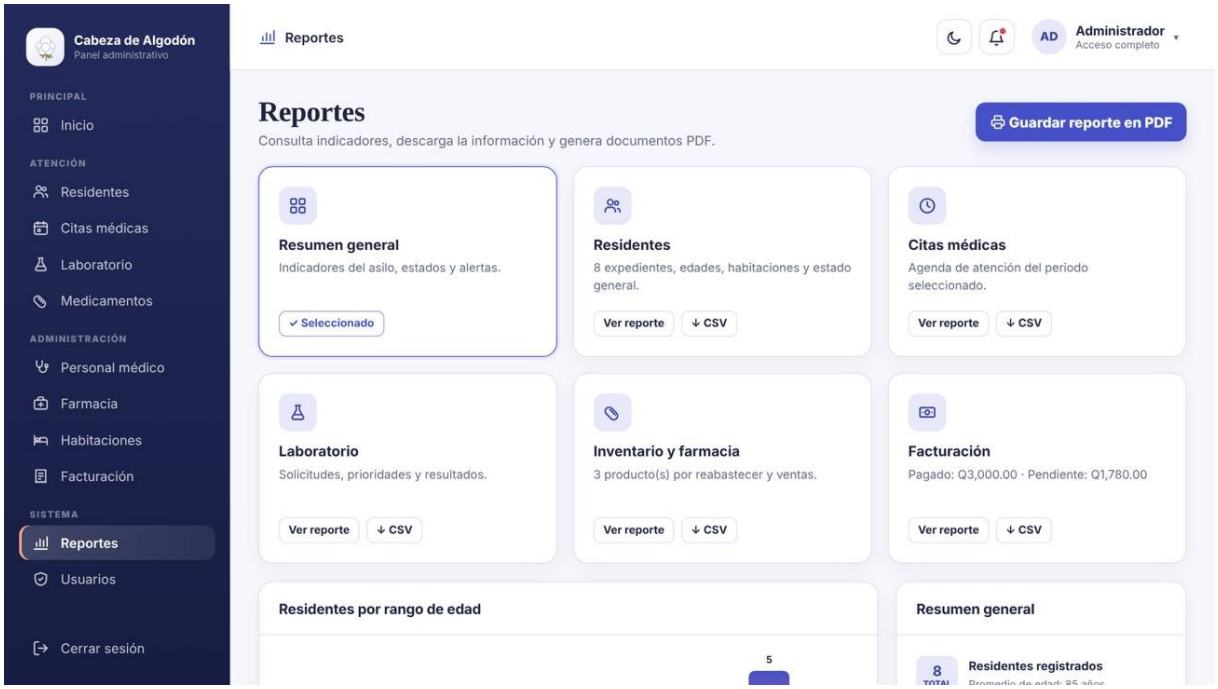


Figura 13. Reportes

P-14 · Usuarios y seguridad

Cuentas, rol, vínculo, estado, restablecer contraseña, bitácora y respaldo.

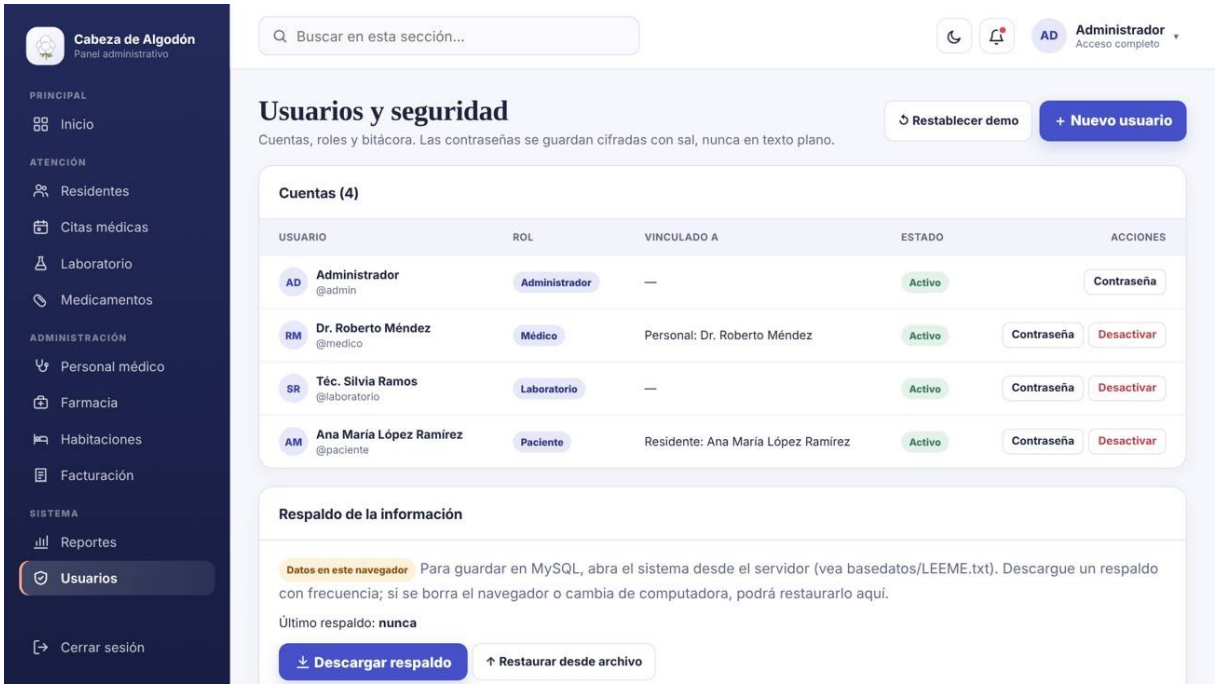


Figura 14. Usuarios y seguridad

P-15 · Inicio del Médico

Su agenda, dosis pendientes, signos por registrar y accesos rápidos.

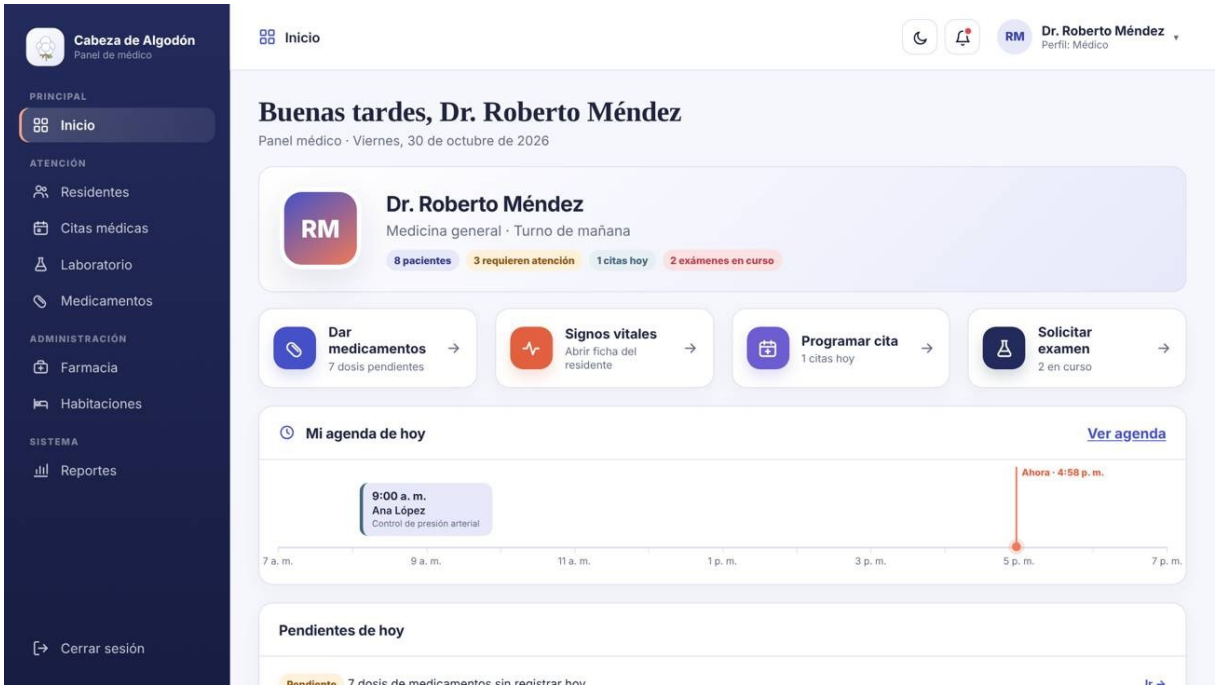


Figura 15. Inicio del Médico

P-16 · Inicio de Laboratorio

Cola de trabajo por prioridad y flujo de muestras.

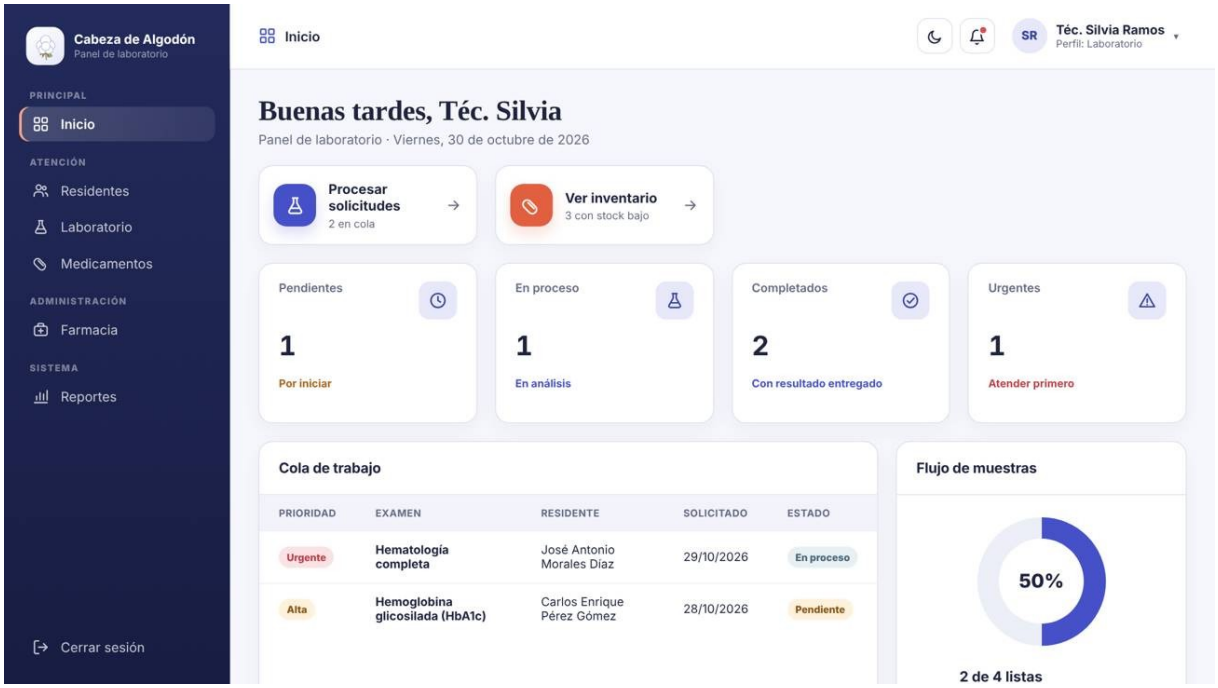


Figura 16. Inicio de Laboratorio

P-17 · Inicio del Paciente

Habitación, estado, edad, próxima actividad, indicaciones y accesos a farmacia y expediente.

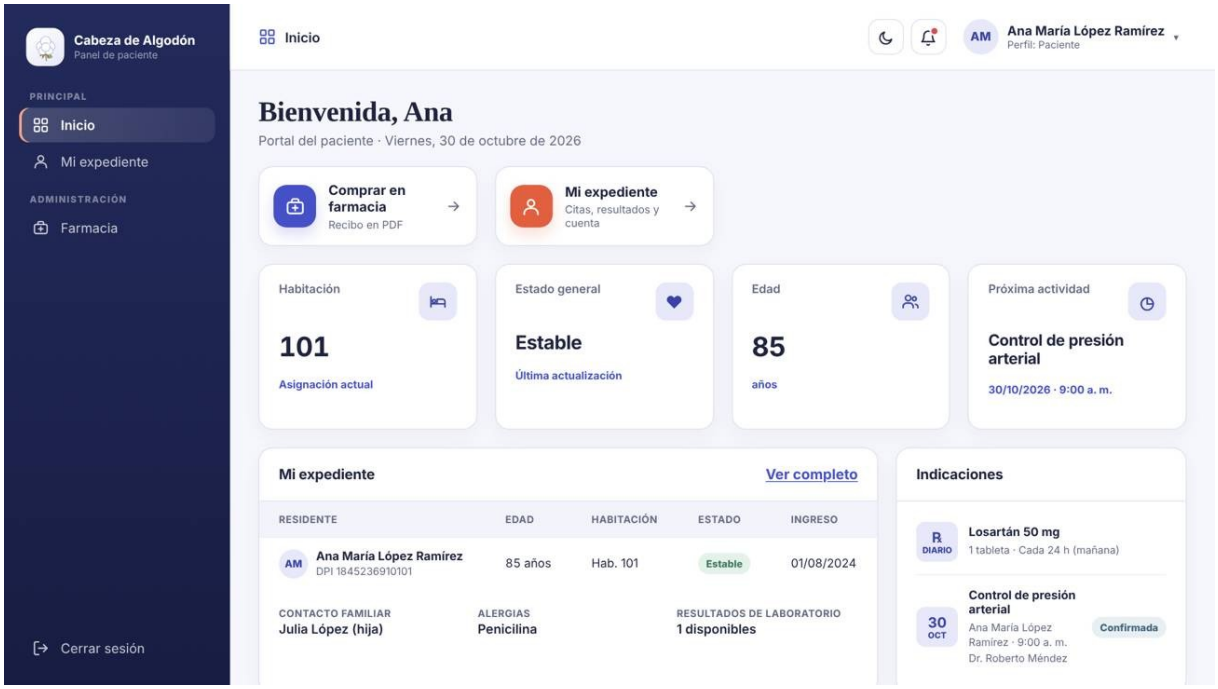


Figura 17. Inicio del Paciente

P-18 · Mi expediente

Sus signos, medicamentos, citas, exámenes y facturas.

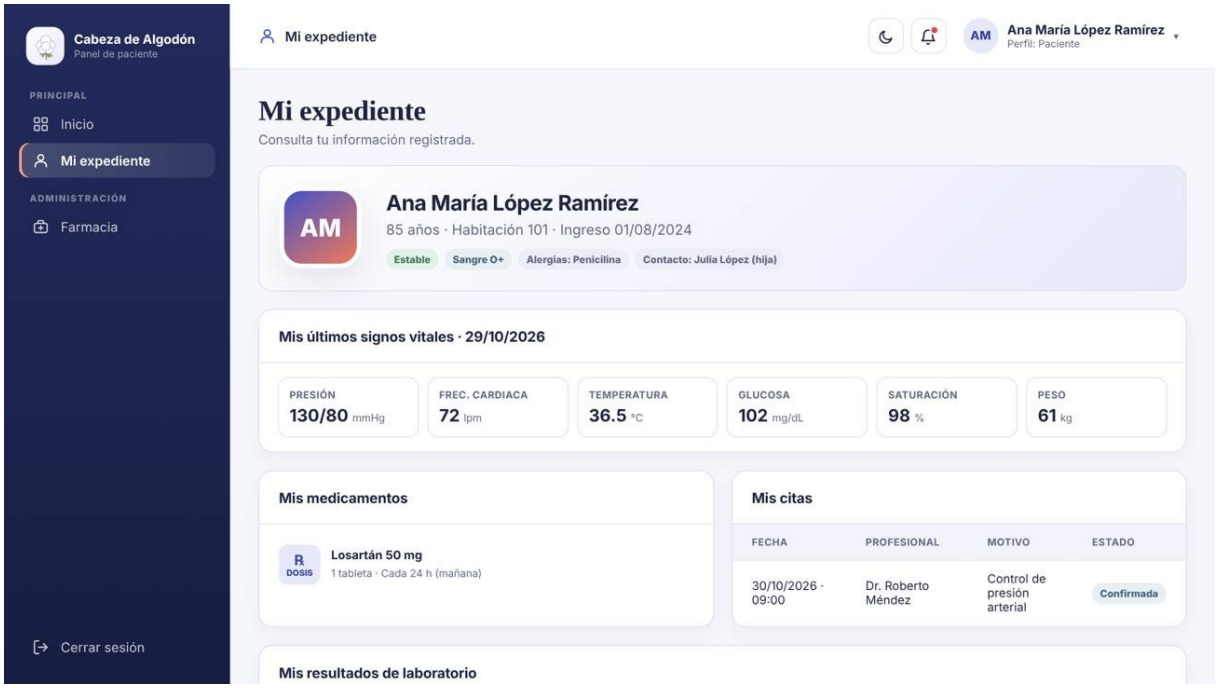


Figura 18. Mi expediente

P-19 · Farmacia (compra)

Catálogo con carrito; finalizar compra genera el recibo FAR-####.

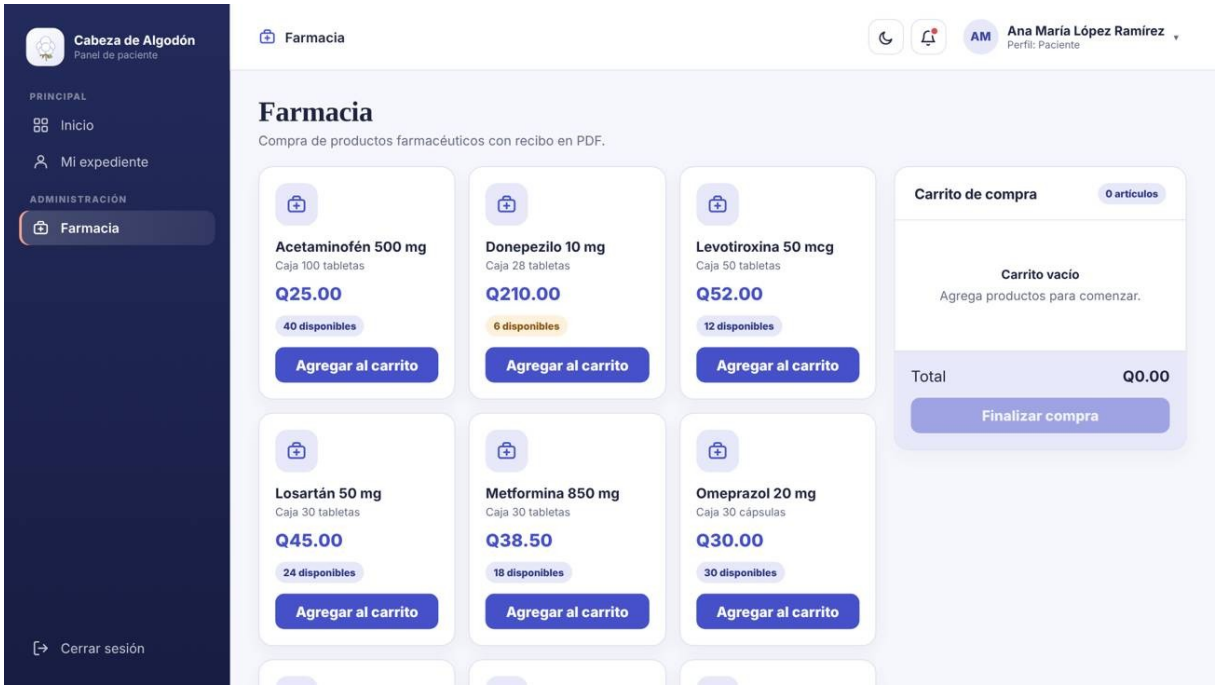


Figura 19. Farmacia (compra)

P-20 · Vista en teléfono

Diseño a 360 px con barra inferior de navegación.



Figura 20. Vista en teléfono

2. Flujos principales

2.1 Primer ingreso de un usuario

1. El Administrador crea la cuenta en Usuarios (P-14) con su rol y una contraseña temporal.
2. Entrega la contraseña a la persona por un medio aparte.
3. La persona entra por P-01; el sistema le exige crear su contraseña personal.
4. Con su contraseña llega al inicio de su rol y ve solo sus módulos.

2.2 Ingreso, atención y egreso de un residente

Paso	Rol	Pantalla	Acción	Resultado
1	Administrador	P-03 → P-04	Registra al residente en una habitación con cama libre	Residente activo con ficha vacía
2	Médico	P-05	Completa la ficha médica, asigna medicamentos	Medicación aparece en el panel del día
3	Médico	P-09	Da las dosis pendientes	Dosis con fecha, hora y usuario
4	Médico	P-06	Programa y atiende una cita	Cita Completada con nota
5	Médico → Laboratorio	P-08	Solicita examen; laboratorio lo procesa	Resultado en la ficha y en Mi expediente
6	Administrador	P-12	Genera la mensualidad y registra el pago	Factura Pagada
7	Administrador	P-05	Registra el egreso	Residente egresado; historial conservado

3. Implementación por capa

3.1 Presentación

- Aplicación de una sola página: index.html contiene el inicio de sesión, la pantalla de cambio de contraseña y el marco; js/app.js dibuja cada vista según la ruta (#/panel, #/residentes, #/citas…).
- Menú lateral agrupado (Principal, Atención, Administración, Sistema), barra superior con búsqueda, modo oscuro, notificaciones y menú del usuario; en teléfono, barra inferior con los módulos principales y «Más».
- Íconos SVG propios (30 dibujos) y estilos en css/app.css con variables de color, modo oscuro (prefers-color-scheme), estilos de impresión y movimiento reducido.

3.2 Lógica de negocio

- js/servicios.js define qué módulos ve cada rol (MODULOS) y qué acciones puede hacer (ACCIONES), y todas las validaciones; cada operación devuelve { ok, data } o { ok, error }.
- js/auth.js maneja la sesión (30 min de inactividad), el bloqueo (3 intentos, 30 s) y el hash PBKDF2 con WebCrypto en modo demostración.
- api/api.php repite en el servidor la autenticación, los permisos por tabla y rol, la validación de habitación y la prohibición de borrar residentes, dentro de transacciones PDO.

3.3 Datos

- js/datos.js detecta si hay servidor (acción estado). En modo servidor carga los datos con cargar y guarda los cambios con sincronizar; sin servidor, usa datos de demostración en el navegador.
- La base MySQL se crea con tres scripts versionados: 18 tablas con llaves e índices, datos ficticios (8 residentes, 20 habitaciones, 4 profesionales, 10 medicamentos y 4 usuarios con contraseña temporal) y 9 vistas con 3 procedimientos.

4. Estructura de archivos

Ruta	Contenido
Sistema/index.html	Estructura de la aplicación e inicio de sesión
Sistema/css/app.css	Estilos, paleta, modo oscuro, impresión y responsividad
Sistema/js/app.js	Vistas y navegación
Sistema/js/servicios.js	Reglas de negocio y permisos
Sistema/js/auth.js	Seguridad y sesión
Sistema/js/datos.js	Acceso a datos y sincronización
Sistema/api/api.php	API del servidor
Sistema/api/config.php	Conexión a MySQL
Sistema/basedatos/01_esquema.sql	Base y 18 tablas
Sistema/basedatos/02_datos.sql	Datos de prueba ficticios
Sistema/basedatos/03_consultas.sql	9 vistas y 3 procedimientos
Sistema/basedatos/hosting/	Mismos scripts para hosting (sin CREATE DATABASE)
Evidencias/pruebas/	prueba_sqa.py y prueba_cp.py (Playwright)

5. Vistas y procedimientos de la base de datos

Objeto	Uso
v_residentes_activos	Residentes activos con edad, habitación y datos clínicos
v_egresos	Historial de egresos con días de estancia
v_ocupacion_habitaciones	Camas ocupadas y libres por habitación
v_alertas_inventario	Stock bajo, vencidos y por vencer (60 días)
v_medicacion_hoy	Dosis asignadas y registradas hoy
v_agenda_citas	Citas con residente y profesional
v_cuentas_por_cobrar	Saldo pendiente por residente
v_ingresos_mensuales	Facturas pagadas, donaciones y farmacia por mes
v_panel_resumen	Indicadores del panel (RF-13)
sp_generar_mensualidades(monto)	Mensualidad del mes sin duplicar (RN-08)
sp_registrar_egreso(id, fecha, motivo, obs)	Baja lógica con sus efectos (RN-03, RN-04)
sp_expediente(id)	Expediente completo de un residente

6. Pruebas

El 22 de octubre de 2026 se ejecutaron **46 pruebas automatizadas** con Playwright sobre el sistema con Apache, PHP 8 y MariaDB y datos ficticios: 23 de verificación de los hallazgos SQA (PV-01 a PV-23) y 23 funcionales (CP-01 a CP-27). **Resultado: 46 de 46 aprobadas.**

Grupo	Pruebas	Qué comprueban	Resultado
Credenciales (H-02)	PV-01 a PV-07	Sin credenciales visibles, contraseñas antiguas rechazadas, cambio obligatorio y 403 con contraseña temporal	7/7
Contraseñas (H-03)	PV-08, PV-09, PV-20 a PV-22	Hash PBKDF2 con sal, recálculo, rechazo y bitácora de fallos	5/5
Modelo de datos (H-04)	PV-10 a PV-14	Habitación llena, inexistente o en mantenimiento rechazada por el servidor (422)	5/5
Baja lógica (H-05)	PV-15 a PV-18	Sin opción de eliminar, egreso conserva historial, borrado rechazado (403)	4/4
Rendimiento y restablecer	PV-19, PV-23	Carga 0.03 s, listado 0.01 s, búsqueda 0.03 s; datos iniciales	2/2
Funcionales	CP-01 a CP-27 (23)	Un caso por requerimiento funcional, permisos (403) y vista de 360 px	23/23

Quedan para la iteración 6 las pruebas que requieren el sistema publicado: usabilidad con personal del asilo (RNF-02), disponibilidad mensual (RNF-04), compatibilidad entre navegadores (RNF-11).

El **30/10/2026** se adelantaron dos actividades de la iteración 6: la **regresión completa (46/46 aprobadas)** y la **prueba de rendimiento con 200 residentes activos** (PR-01 a PR-06, 6/6): carga desde MySQL 0.023 s, listado 0.13 s, búsqueda 0.022 s, y vistas de 360 y 1920 px sin desplazamiento horizontal.

7. Instalación

1. Instalar XAMPP con PHP 8 y encender Apache y MySQL.
2. Copiar la carpeta Sistema en C:\xampp\htdocs.
3. Abrir http://localhost/phpmyadmin e importar, en orden, 01_esquema.sql, 02_datos.sql y 03_consultas.sql.
4. Abrir http://localhost/Sistema/.
5. Ingresar con la contraseña temporal del administrador (entregada por separado) y crear la contraseña personal.

> En hosting se usan los scripts de basedatos/hosting y se ajusta api/config.php con los datos que entregue el proveedor. La conexión debe ser siempre por HTTPS.

8. Avance del desarrollo

Avance al **30 de octubre de 2026**, según la planificación en Microsoft Project (archivo Planificacion/Planificacion_Asilo_Cabeza_de_Algodon_MSProject.xml, 230 h).

Iteración	Fechas	Entregable	Horas	Avance
I1	24/08 – 04/09/2026	Análisis y línea base	35	100 %
I2	07/09 – 18/09/2026	Modelo de datos y prototipo de pantallas	35	100 %
I3	21/09 – 02/10/2026	Seguridad, usuarios, residentes y habitaciones	35	100 %
I4	05/10 – 16/10/2026	Atención médica: ficha, signos, citas, laboratorio, medicamentos	35	100 %
I5	19/10 – 30/10/2026	Farmacia, facturación, reportes, panel y API MySQL; atención del informe SQA	35	100 %
I6	02/11 – 13/11/2026	Despliegue, pruebas de aceptación y cierre de hallazgos	35	Programada
Cierre	16/11 – 20/11/2026	Manuales, documentación final y exposición	20	Programada

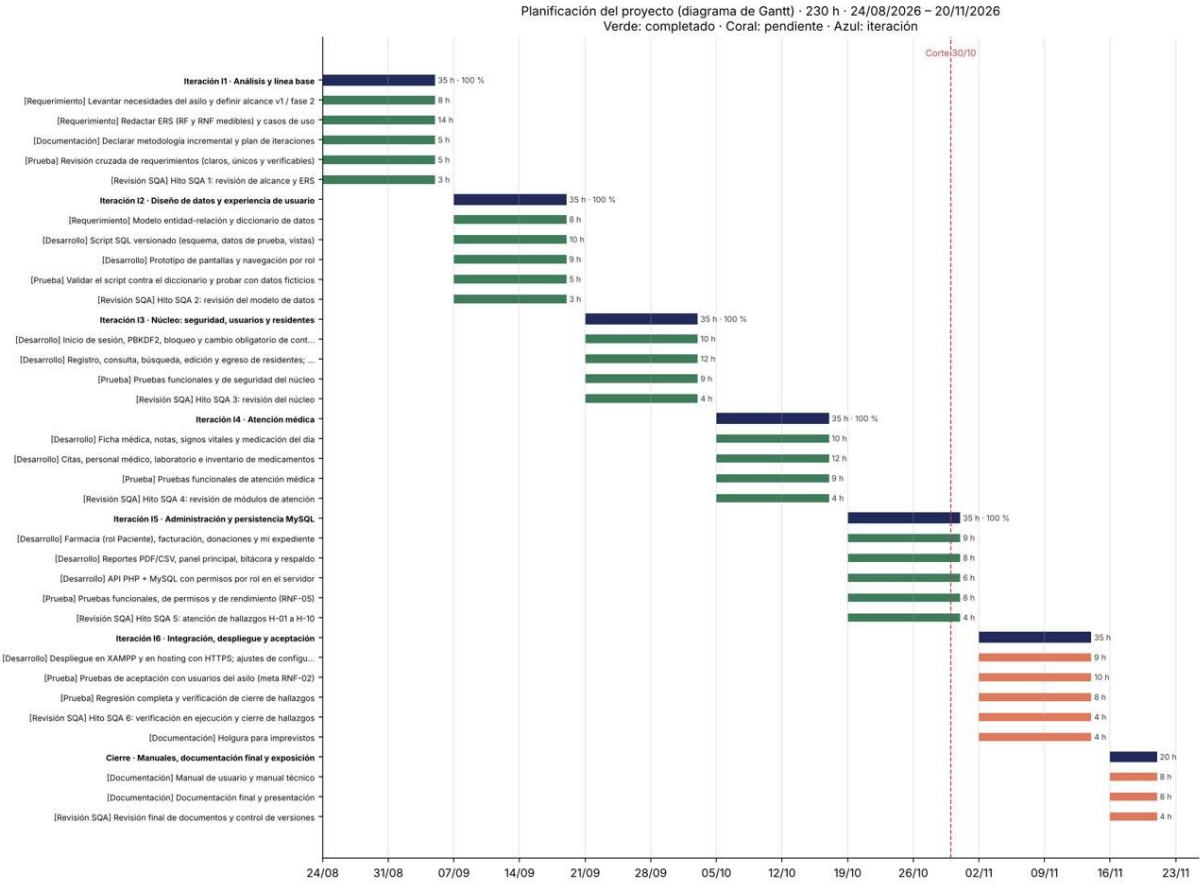


Diagrama de Gantt de la planificación

9. Problemas y cambios por el análisis de requerimientos

Varias correcciones de esta fase se originaron en errores del análisis inicial. Se documentan para mostrar qué falló, qué impacto tuvo y cómo se resolvió.

Problema del análisis	Impacto	Cambio realizado	Versión
Alcance distinto en cada documento (14 RF, luego 9, luego anexo con farmacia y 4 roles)	No había una base única para probar ni aceptar	Una sola línea base con 25 RF y alcance de fase 2	ERS 3.0
Tecnología documentada (ASP.NET Core + SQL Server) distinta a la construida	Documentos que no describían el sistema real	Se documentó lo construido: HTML/JS + PHP 8 + MySQL	ERS 3.0
Modelo de datos de 8 tablas y luego 2 sin relación; habitación como texto	No se podía controlar la ocupación de camas	Modelo de 18 tablas con Habitación como entidad y validación en el servidor	ERS 3.0
Baja de residentes sin regla («eliminar o marcar inactivo»)	Riesgo de perder historiales clínicos	Solo baja lógica (egreso); el servidor rechaza borrar	ERS 3.0
Requisitos no medibles (RF-12, RF-13, RNF-02, RNF-04)	No se podían aprobar ni rechazar	Se reescribieron con metas medibles	ERS 3.0
Rol Paciente y farmacia sin casos de uso ni reglas de cobro	Funciones sin especificación ni prueba	CU-12, CU-19, RN-11 y RN-12	ERS 3.0
Dos mecanismos de contraseña (bcrypt y PasswordHasher)	No se sabía cuál se usaba	Un solo mecanismo PBKDF2 calculado en el servidor	ERS 3.0
Credenciales del administrador publicadas	Cualquier lector podía entrar	Contraseñas temporales entregadas aparte y cambio obligatorio	ERS 3.0
Planificación de 222 h cuando las fases sumaban 230 h, pruebas solo al final	Plan irreal sin tiempo para calidad	230 h con fórmula, pruebas y SQA en cada iteración	Plan v3
Egreso y laboratorio descritos distinto en RF-06 y RN-04	Contradicción entre documentos	Se alineó la ERS con el comportamiento real	ERS 3.0 rev. 1

10. Documentos relacionados

Tema	Documento
Planificación con fechas	Planificacion_Asilo_Cabeza_de_Algodon_MSProject.xml (Microsoft Project) y Gantt
Plan de pruebas, ejecución y V&V	Plan de Pruebas e Informe de Verificación
Instalación, código y API	Manual Técnico
Qué hace y qué no hace	Errores, Fallas y Limitaciones
Entregas y versiones con SQA	Protocolo de Entrega y Control de Versiones